www.tntextbooks.in

குறிப்பு

B தராசு, A தராசின் மீது செலுத்தும் விசையினால் A தராசில் அளவீடு கிடைக்கிறது. அதே போன்று A தராசு, B தராசின் மீது செலுத்தும் எதிர் விசையினால் B தராசில் அளவீடு கிடைக்கிறது. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி இவ்விரண்டு அளவீடுகளும் (விசைகளும்) ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருக்கும்.

33QAQQ

3.2.4 நியூட்டன் விதிகள் பற்றிய ஒரு உரையாடல்

1. நியூட்டன் விதிகள் வெக்டர் விதிகளாகும். $\vec{F} = m\vec{a}$ என்பது ஒரு வெக்டர் சமன்பாடு ஆகும். அடிப்படையில் இச்சமன்பாடு மூன்று ஸ்கேலர் சமன்பாடுகளுக்கு இணையானதாகும். கார்டீசியன் ஆயக்கூறுகளின் அடிப்படையில் இதனை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k} = ma_x\hat{i} + ma_y\hat{j} + ma_z\hat{k}$$

இருபுறமும் வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது நமக்குக் கிடைக்கும் ஸ்கேலர் சமன்பாடுகள் பின்வருமாறு

$F_x = ma_x$. இங்கு x அச்சுத்திசையில் ஏற்படும் முடுக்கம் (a_x), விசையின் x அச்சுக்கூறினை (F_x) மட்டுமே சார்ந்ததாகும்.

$F_y = ma_y$. இங்கு y அச்சுத்திசையில் ஏற்படும் முடுக்கம் (a_y), விசையின் y அச்சுக் கூறினை (F_y) மட்டுமே சார்ந்ததாகும்.

$F_z = ma_z$. இங்கு z அச்சுத்திசையில் ஏற்படும் முடுக்கம் (a_z), விசையின் z அச்சுக் கூறினை (F_z) மட்டுமே சார்ந்ததாகும்.

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், y திசையில் செல்படும்விசை,x திசையில்ஏற்படும்முடுக்கத்தை எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது. அதேபோன்று F_z ஆனது a_y மற்றும் a_x ஐ எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது. இந்தப்புரிதல் கணக்குகளைத் தீர்வு காண்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

2. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் (t), பொருள் அடையும் முடுக்கம், அதே நேரத்தில் அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசையினை மட்டுமே சார்ந்தது. அந்நேரத்திற்கு (t) முன்னர் செயல்பட்ட விசையினைப் பொருத்ததல்ல. இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t)$$

பொருளின் முடுக்கம், கடந்தகால விசையைச் சார்ந்ததல்ல. எடுத்துக்காட்டாக கிரிக்கெட் விளையாட்டில் சுழற்பந்து அல்லது வேகப்பந்து வீச்சாளரால் வீசப்பட்ட பந்து அவரின் கரத்தை விட்டு விடுபட்ட பின்பு புவியீர்ப்பு விசை மற்றும் காற்றின் உராய்வு விசை இவைகளை மட்டுமே உணரும். இந்நிலையில் பந்தின் முடுக்கம் அது எவ்வாறு (எவ்வளவு வேகமாக அல்லது மெதுவாக) வீசப்பட்டது என்பதைப் பொருத்ததல்ல.

3. பொதுவாக பொருளின் இயக்கம் விசையின் திசையிலிருந்து மாறுபட்டு அமையலாம். சில நேரங்களில் விசையின் திசையிலேயே பொருள் இயங்கினாலும், பொதுவாக இது உண்மையல்ல. அதற்கான சில உதாரணங்களை கீழே காணலாம்.

நேர்வு (1): விசையும் இயக்கமும் ஒரே திசையில்

ஆப்பிள், புவியினை நோக்கி விழும்போது ஆப்பிளின் இயக்கத் திசையும் (திசை வேகமும்), ஆப்பிளின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசையும் ஒரே கீழ்நோக்கிய திசையில் அமைந்துள்ளது. இது படம் 3.9 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நேர்வு (2) விசையும் இயக்கமும் வெவ்வேறு திசைகளில்:

நிலா புவியினை நோக்கி ஒரு விசையை உணர்கிறது ஆனால், நிலா புவியை ஒரு நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது. இந்நிகழ்வில் இயக்கத்தின் திசை விசையின் திசையிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ளதை படம் 3.9 (b) யிலிருந்து அறியலாம்.